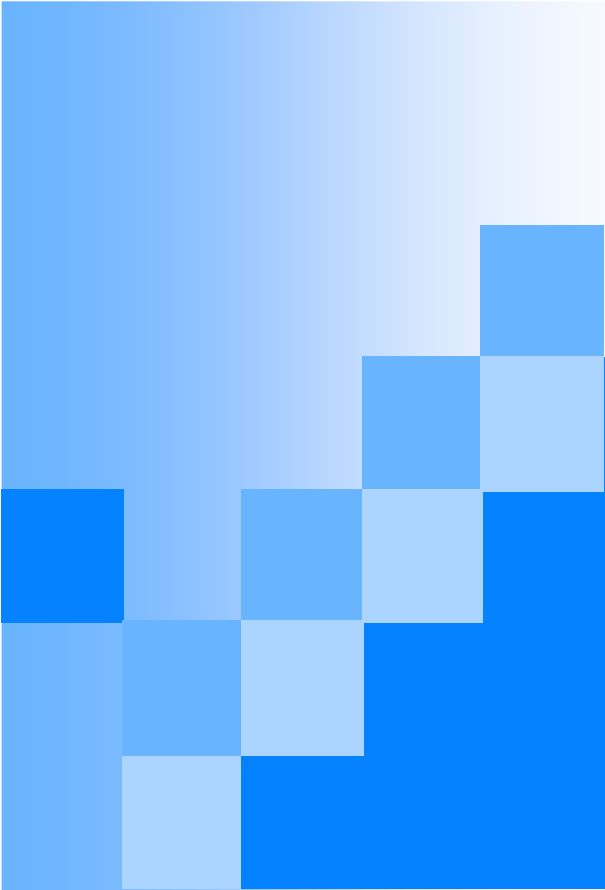




Java EE

Les bases

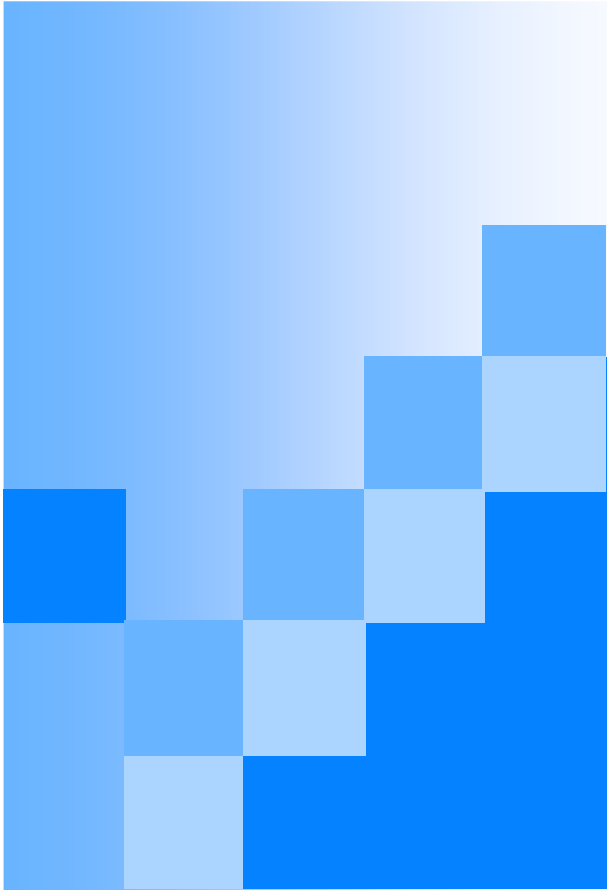
Olivier Planson

© 2012-2017 - Développé par Olivier Planson – droits réservés – reproduction interdite



Agenda

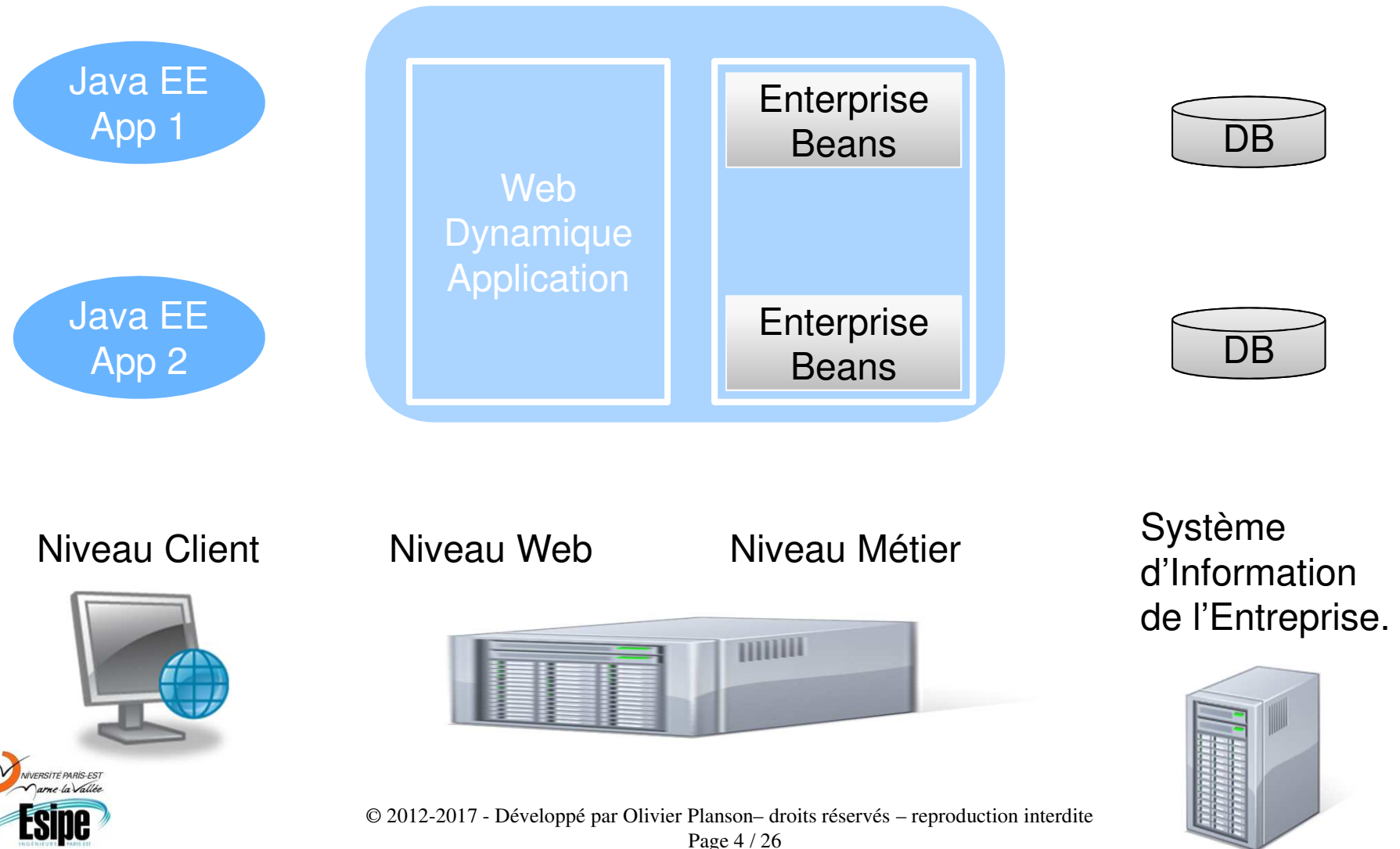
- Architecture overview
- Les composants Java EE
- Les containers Java EE
- L'assemblage Java EE
- Les rôles Java EE
- Les API Java EE
- Les profils

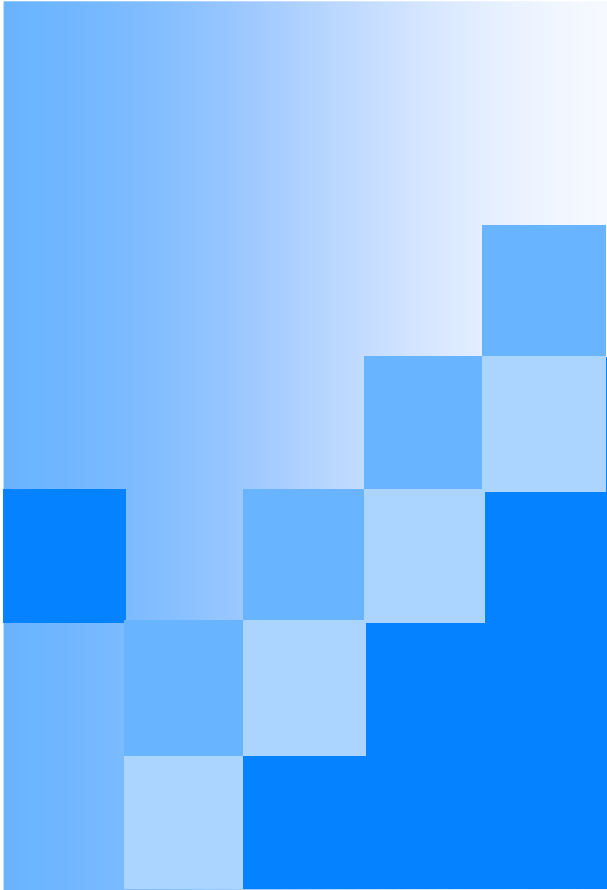


Architecture Overview

"Distributed Multitiered
Architecture"

Principe d'architecture multi niveaux





Les composants Java EE

"Components"



Les composants Java EE

- Applications clientes ou Applets
 - Exécutées sur le poste client

- Servlets, JSF et JSP (Web Components)
 - Exécutées sur le serveur

- Enterprise Java Beans (EJB)
 - Exécutés sur le serveur

!! Les composants JEE sont écrits en Java. La différence avec les composants Java est qu'ils doivent respecter l'assemblage et les normes JEE !!

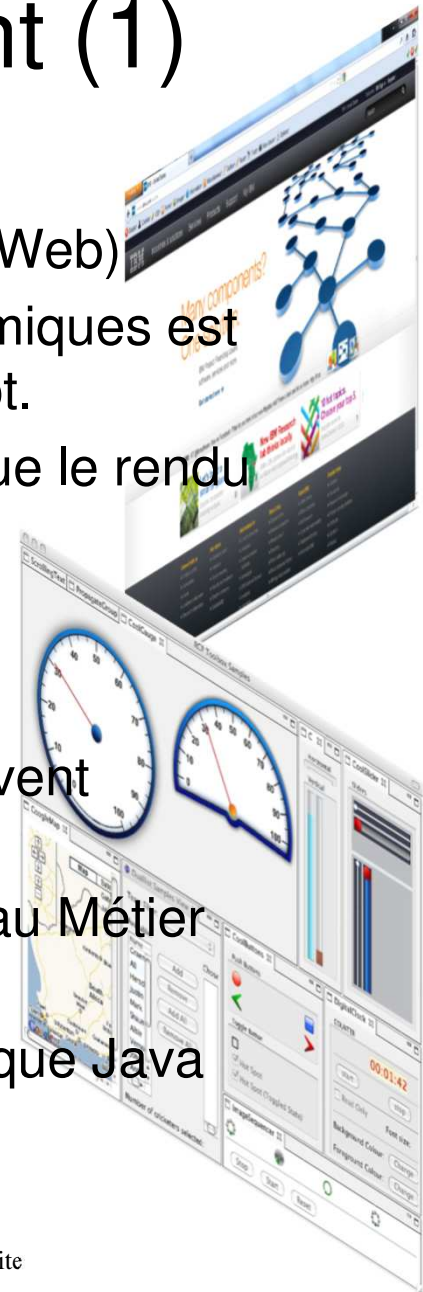
Les composants du niveau client (1)

■ Clients Web (Navigateurs)

- Affiche des pages rendues par le serveur (Niveau Web)
- La technologie utilisée pour écrire les pages dynamiques est principalement basée sur XML / HTML et javascript.
- Souvent appelés Clients Légers car n'effectuent que le rendu des pages dynamiques.

■ Applications clientes

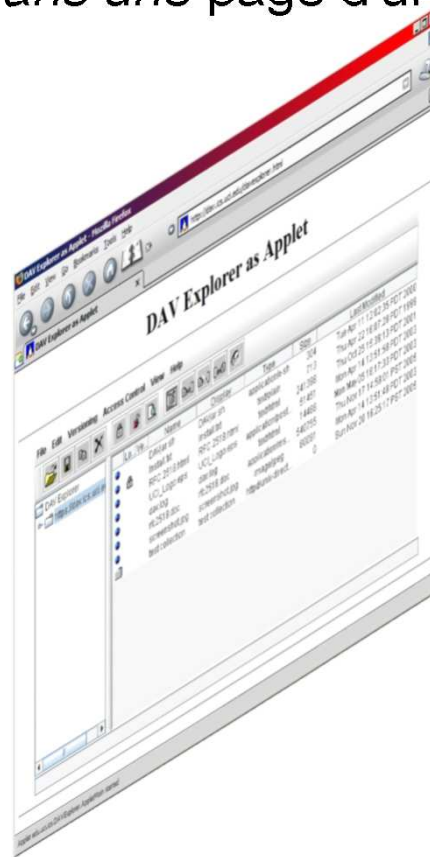
- Essentiellement basées sur une UI spécifique souvent développée en Swing
- Les applications clientes peuvent accéder au niveau Métier directement.
- Peuvent être développées dans un autre langage que Java



Les composants du niveau client (2)

■ Applets

- ☐ Ecrites en java
- ☐ Embarquées dans une page d'un client léger





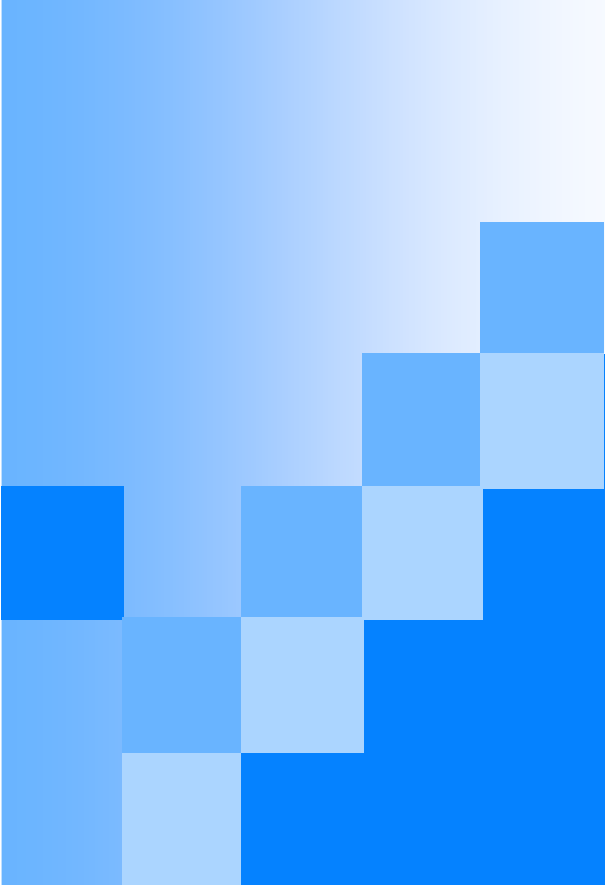
Les composants du niveau Web

- Servlets
 - ☐ Élément central du niveau Web
 - ☐ Joue un rôle de contrôle des requêtes
- JSP
 - ☐ Java Server Page
 - ☐ Servlet étendue permettant de faire HTML et d'embarquer du java
- JSF
 - ☐ Java Server Faces
- Composants Métiers ("Java Beans")
 - ☐ Composants métiers manipulés par les autres composants Web



Les composants du niveau Métier

- Enterprise Java Beans ("EJB")
 - Java Persistence Entities
 - Données persistantes (liaison avec le niveau "EIS")
 - Session Beans
 - Enterprise Java Beans qui peuvent être accédés de façon distante.
 - Message-Driven Beans
 - Enterprise Java Beans permettant de gérer des données en asynchrone par des mécanismes de messages.
 -  Pas d'interface d'accès contrairement aux Session Beans



Les conteneurs Java EE

"Containers"



Les conteneurs Java EE

- Définition :

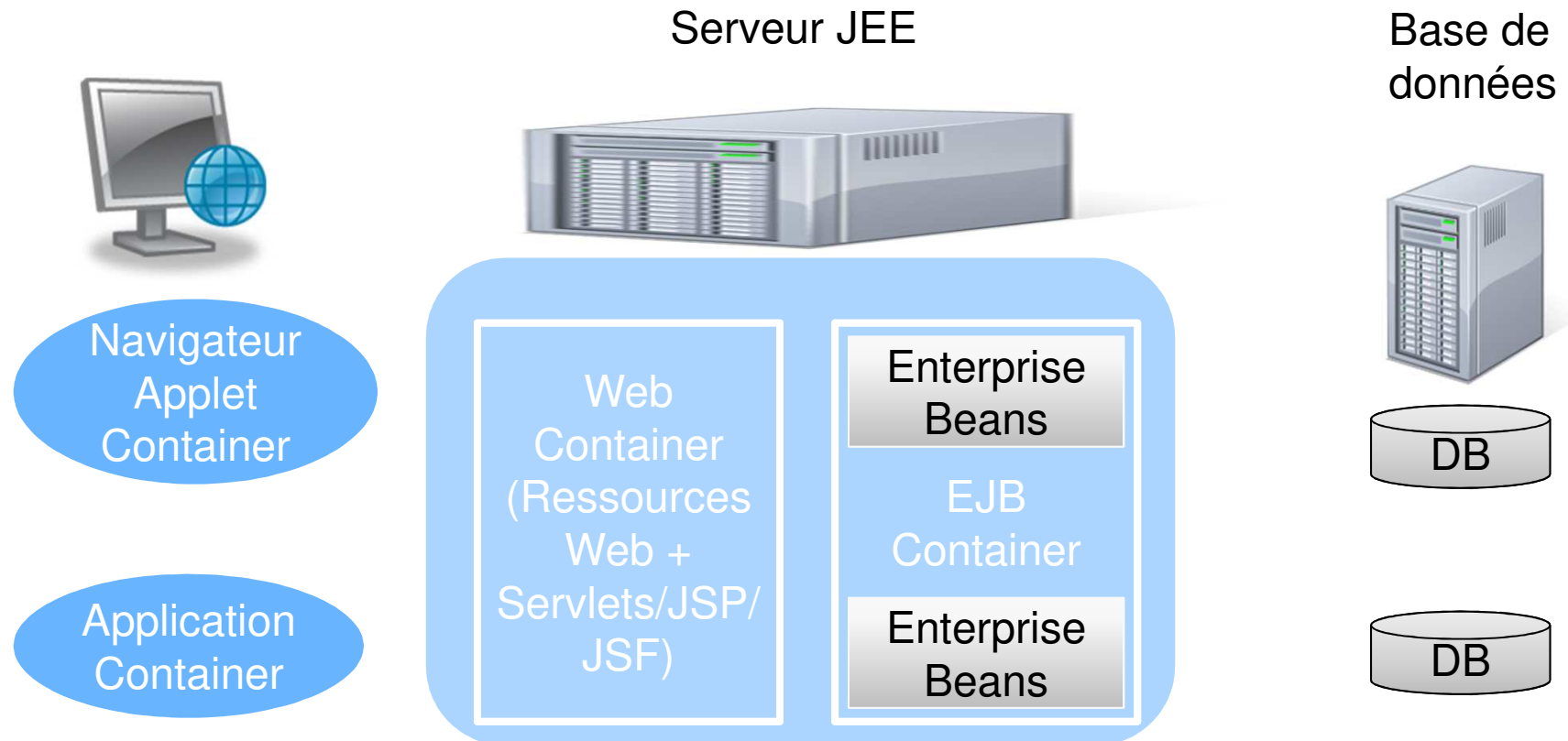
- ☐ *Un conteneur est une interface entre un composant Java EE et les couches basses spécifiques à la plateforme qui permettent au composant de s'exécuter. Il permet de configurer les services fournis par le serveur d'application comme la sécurité, la gestion des transactions ...*

- Il existe 3 sortes de conteneurs :

- ☐ Application Client Container ou, aussi au même niveau le Navigateur avec l'Applet Container
- ☐ Web Container
- ☐ EJB Container

Les conteneurs Java EE

- Le serveur Java EE fournit le Web Container et l'EJB Container





L'assemblage d'applications Java EE

"Packaging Applications"

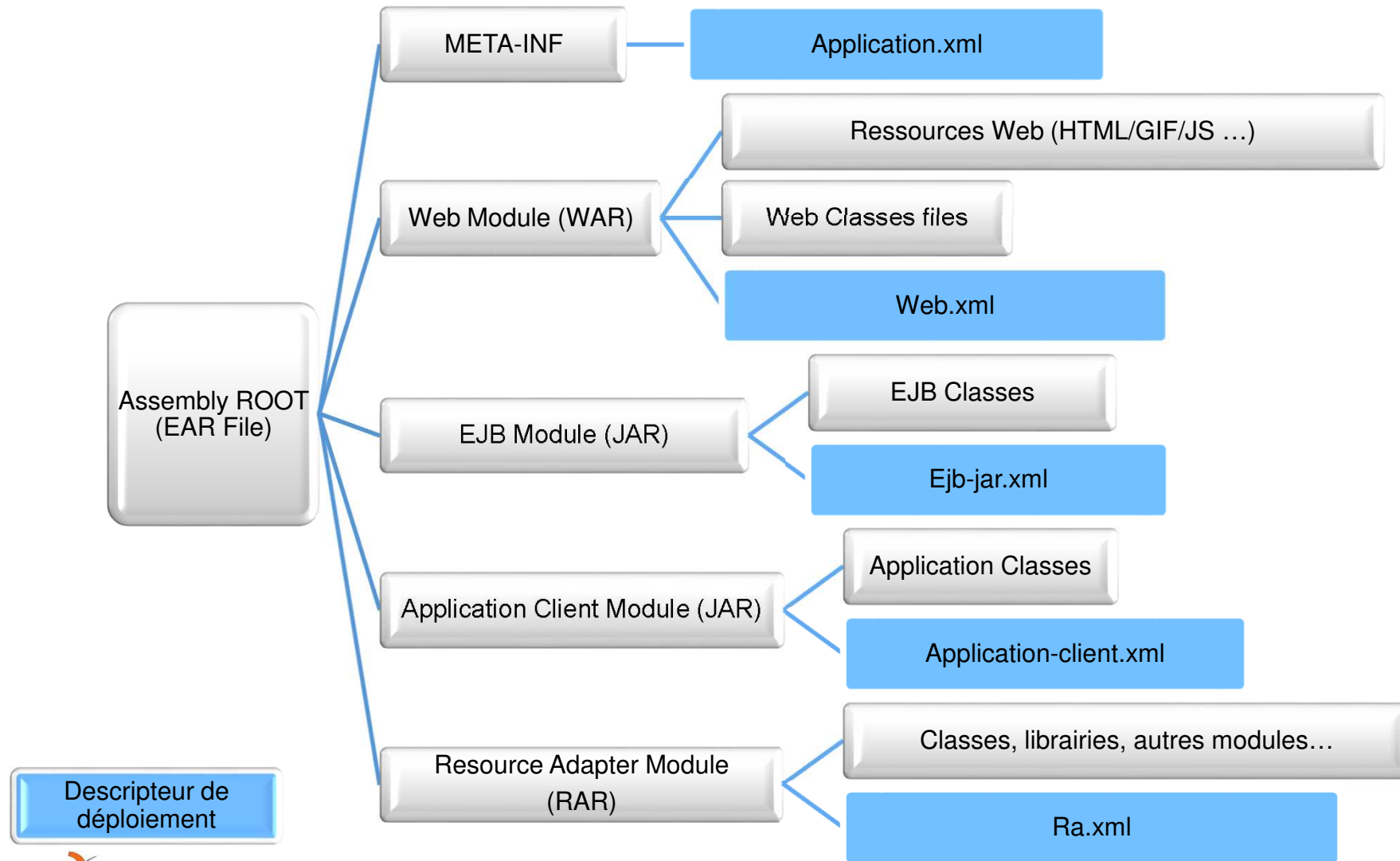


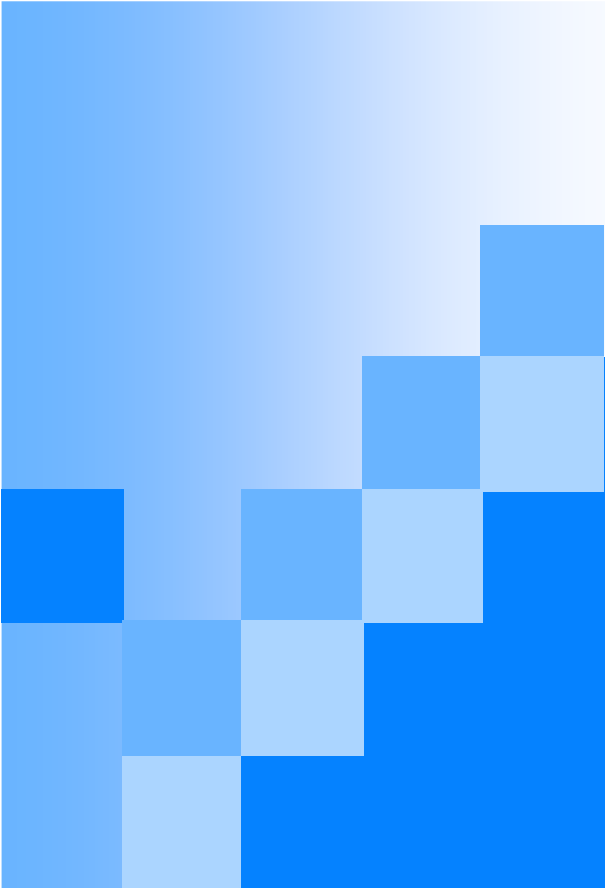
L'assemblage d'application (1)

- Une application Java EE peut contenir différents types de fichiers :
 - Java **AR**chive (JAR)
 - Web **AR**chive (WAR)
 - Enterprise **AR**chive (EAR)
 - Resource **AR**chive (RAR)

- Tous ces fichiers sont en fait dans une structure de type jar dont l'extension est changée.

L'assemblage d'application (2)





Les rôles Java EE

"Development Roles"



Les rôles Java EE (1)

- Fournisseur de produits
 - IBM / Oracle / OpenSource ...
- Fournisseurs d'outils
 - Souvent liés aux constructeurs mais aussi quelques Open Sources
 - Fournit les outils de développement, d'assemblage et de déploiement
 - Eclipse/NetBean/Rational Application Developer ...
- Fournisseur de composants d'application
 - Développeurs EJB
 - Développeurs Web
 - Développeurs d'applications



Les rôles Java EE (2)

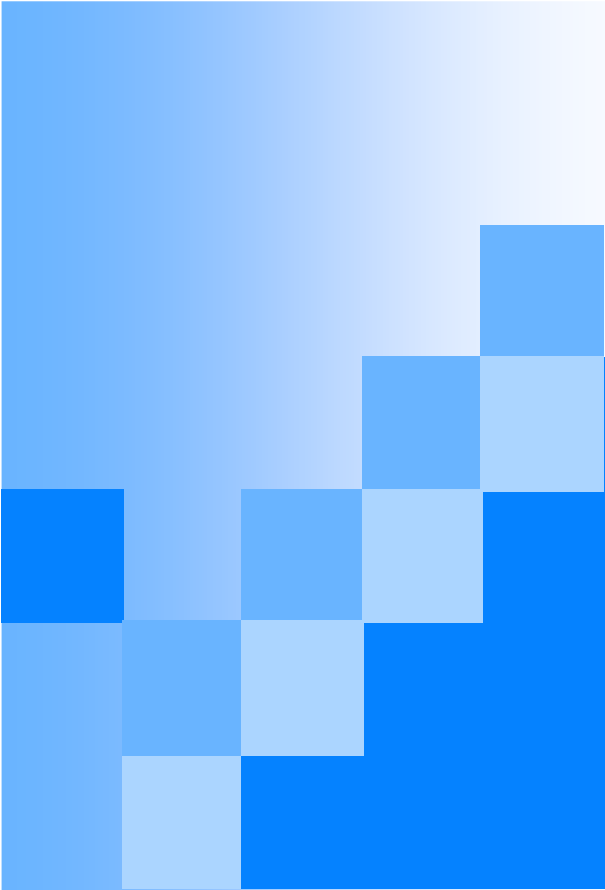
- Assembleur d'application ("Application Assembler")
 - ☐ Assemble les différents fichiers
 - ☐ Configure les descripteurs de déploiement

- Déployeur d'application
 - ☐ Configure les serveurs d'applications
 - ☐ Déploie les applications dans le serveur d'application
 - ☐ Supervise les serveurs d'applications
 - ☐ Il est en général à l'origine des livraisons à l'administrateur.



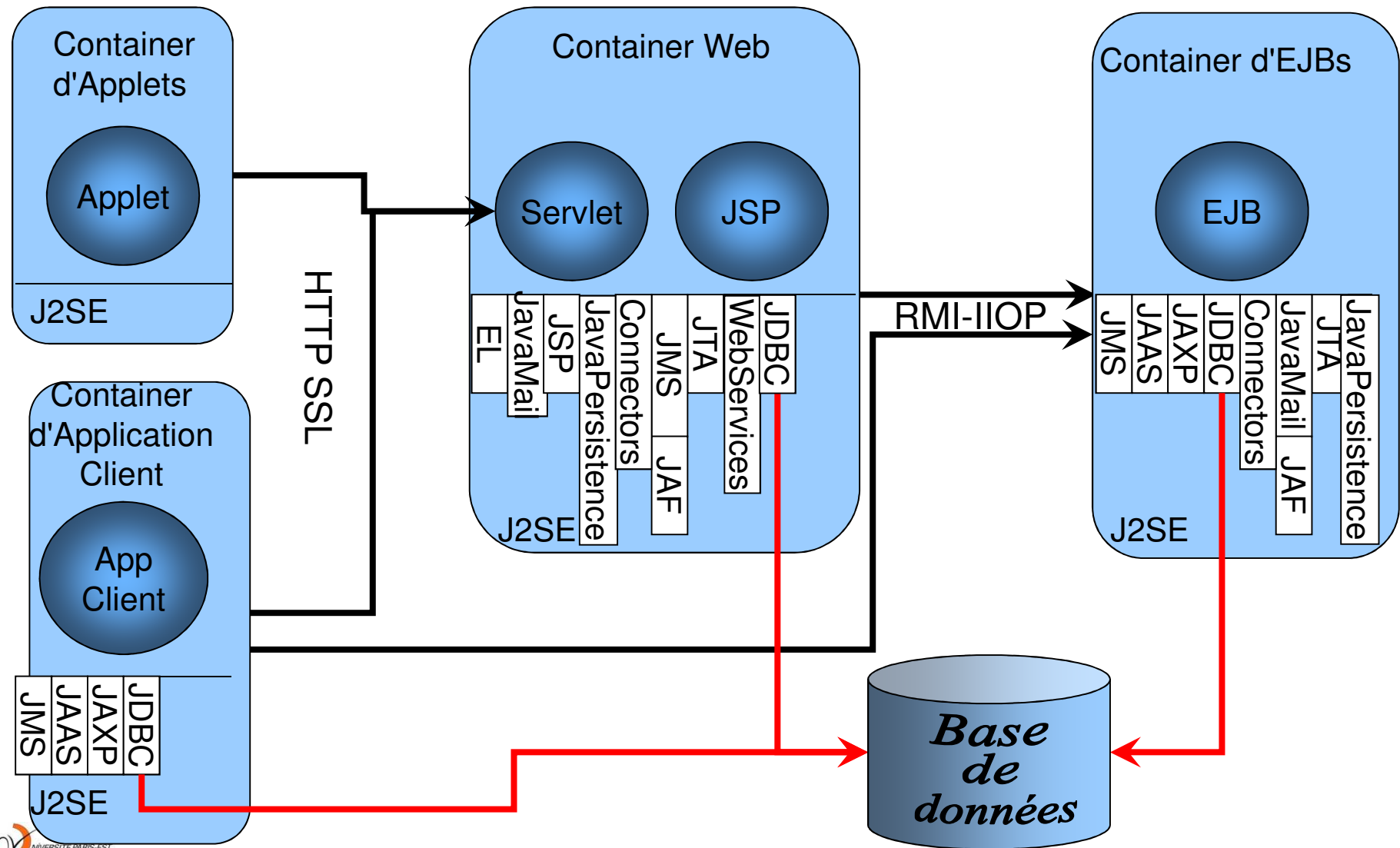
Les rôles Java EE (3)

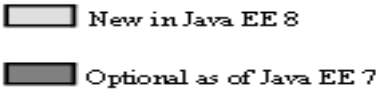
- L' Administrateur du système
 - Supervise l'ensemble du système y compris l'infrastructure réseau



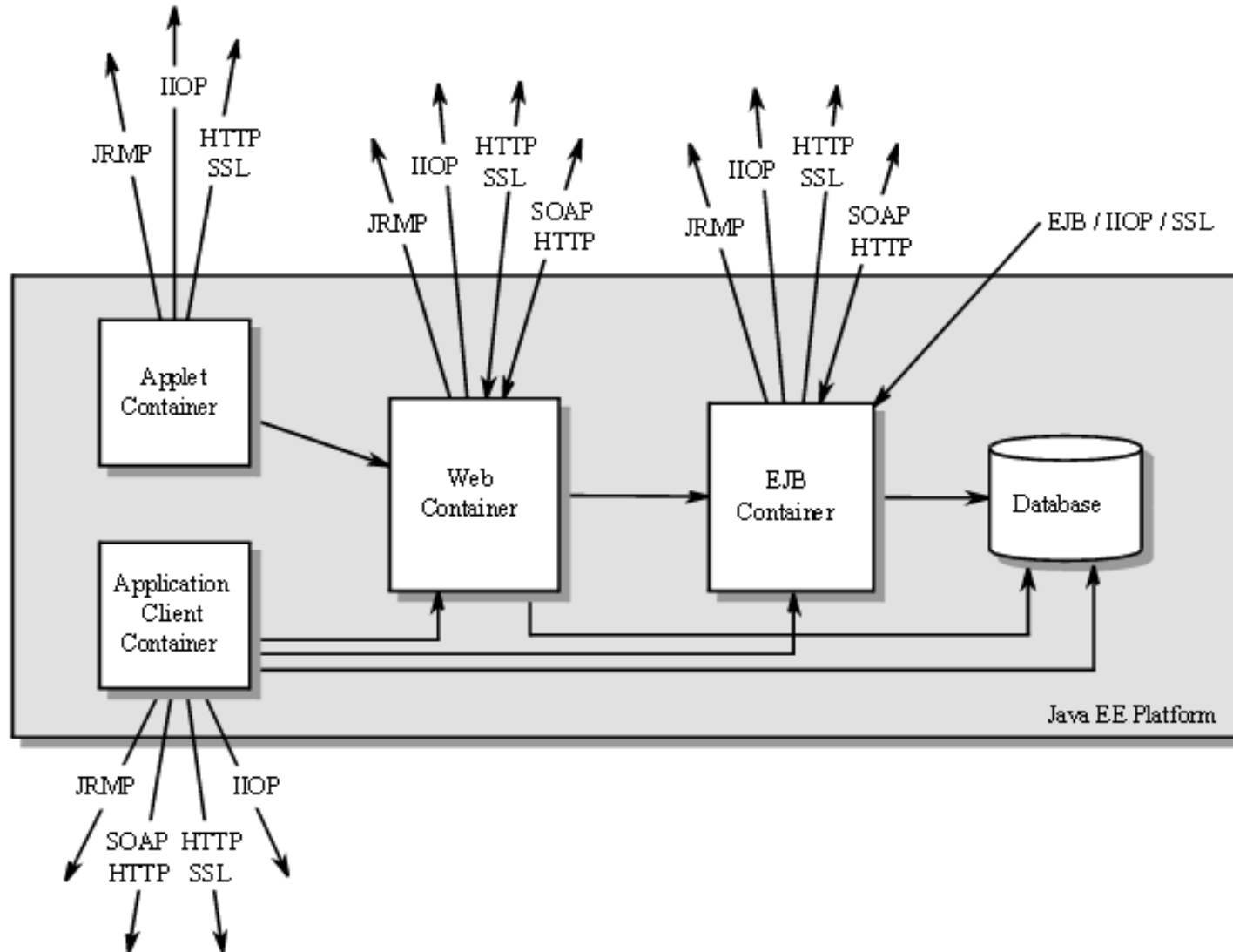
Les API Java EE

API Overview



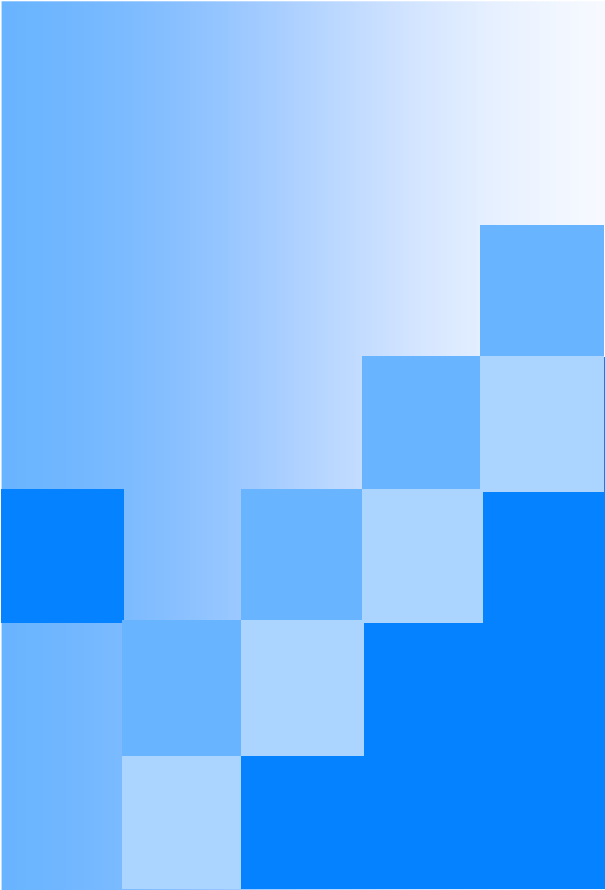


Java EE : interopérabilité



Principales APIs

API Name	Level JEE 6	Level JEE 7	Level JEE 8	Details	JSR
Batch	N/A	1.0	1.0	Batch framework	352
Bean Validation	1.0	1.1	2.0	Fourni une API de validation des données à travers les différents niveaux.	380
Concurrency Utilities	N/A	1.0	1.0	Fourni des possibilités asynchrone aux application Java EE au travers de services et de factories....	236
Connectors	1.6	1.7	1.7	Ensemble des connecteurs	322
EJB	3.0	3.2	3.2	Enterprise Java Beans	345
EL	2.2	3.0	3.0	Expression Language	341
Interceptors	N/A	N/A	1.2	Définition des intercepteurs.	318
JACC	1.4	1.5	1.5	Spécification des contrats entre le serveur d'application et les fournisseurs d'autorisation	115
JASPIC	1.0	1.1	1.1	Java Authentication Service Provider Interface for Containers. Définie l'interface pour un service provider.	196
Java EE Deployment			1.2	Spécification pour les déploiements de composants	88
Java EE Management			1.1	Spécification pour la gestion des composants	77
Java EE Security API	N/A	N/A	1.0	Définition d'une API Sécurité par définition d'un "Caller"	375
JavaMail	1.4	1.5	1.6	API de gestion de notification par mail	919
JAXR	1.0	1.0	1.0	Java API for XML Registries	93
JAX-RPC	1.1	1.1	1.1	Java API for XML-based RPC	101
JAX-RS	1.1	2.0	2.1	API for RESTful Services	370
JDBC	4.0	4.1	4.2	API d'accès aux Databases	221
JMS	1.1	2.0	2.0	API de gestion de messages	343
Java Persistence	2.0	2.1	2.2	API de gestion de persistance (JPA)	338
JSF	2.2	2.2	2.3	Java Server Faces	372
JSTL	1.2	1.2	1.2	Java Server Pages Standard Tag Library	52
JSON-B	N/A	N/A	1.0	Définition du Binding entre Json et les objets Java	367
JSON-P	N/A	1.0	1.1	Parse, transforme et interroge des données JSON en utilisant le model objet et le model de flux.	374
JSP	2.2	2.3	2.3	Java Server Pages pour les compatibilité mais recommande d'utiliser les JSF à partir de Java EE 7	245
JSR 299 (CDI)		1.1	2.0	Contexts and Dependency Injection for the Java™ EE platform	365
JSR 330 (Dependency Injection)	1.0	1.0	1.0	API d'injection de dépendance	330
JST	3.0	3.1	4.0	Servlets	369
JTA	1.1	1.2	1.2	API de gestion des transactions	907
Managed Beans	1.0	1.0	1.0	Managed Beans	316
Web Services	1.3	1.3	1.4	Définition des WebServices	109
Web Services Metadata	2.1	2.1	2.1	Définition des metadata WebServices	181
WebSocket	N/A	1.0	1.1	Protocol de communication full duplex pour permettre de créer des endpoints utilisant des annotations qui permettent de spécifier les paramètres et le cycle de vie	356



Les profils Java EE



Les profils Java EE

- Nouvelle notion introduite en Java EE 6.

- Java EE 6 = 26 spécifications (JSR) à respecter
 - Besoin de faire des sous ensembles avec le premier en Java EE 6 = Web Profile
 - → Serveur avec l'ensemble des JSR nécessaire pour le Web (JST, JPA, JSF ...)

- Java EE 7 = Généralisation de la notion de profile.